

Университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчет
Расчётно-графическая работа №2
Математическая статистика
Проверка статистических гипотез

Группа	22.2
Выполнили:	Исаева Александра-Ирина Антоновна Соснина Анастасия Владимировна
Преподаватели	Блейхер Оксана Владимировна Ланбин Юрий Владимирович

Санкт-Петербург, 2026

Оглавление

1. Исходные данные	3
2. Общая схема проверки гипотез	4
3. Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий (X1, X2)	4
4. Проверка гипотезы о параметре нормального распределения (X3)	5
5. Непараметрический критерий для двух выборок (X1, X2)	6
6. Критерий согласия Пирсона (X4)	7
7. Вывод	8
8. Листинг кода	9

1. Исходные данные

Выборки **X1**, **X2**, **X3**, **X4** из четырёх генеральных совокупностей. Единицы измерения: мс. Объём каждой выборки: $n = 106$. Уровень значимости: $\alpha = 0,05$.

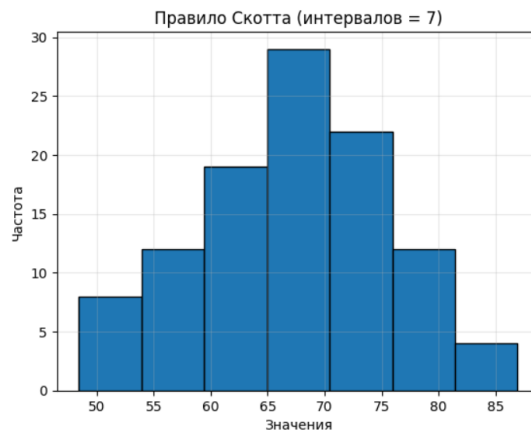


Рис. 1: Гистограмма X_1

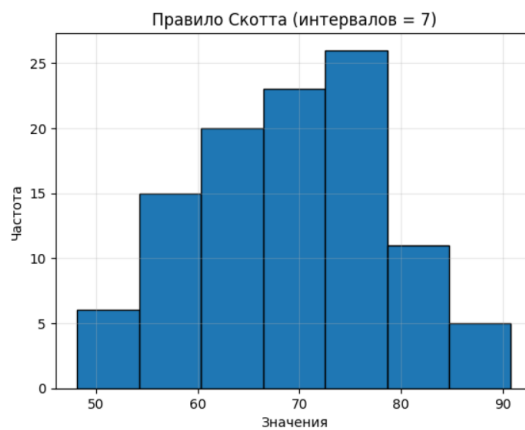


Рис. 2: Гистограмма X_2

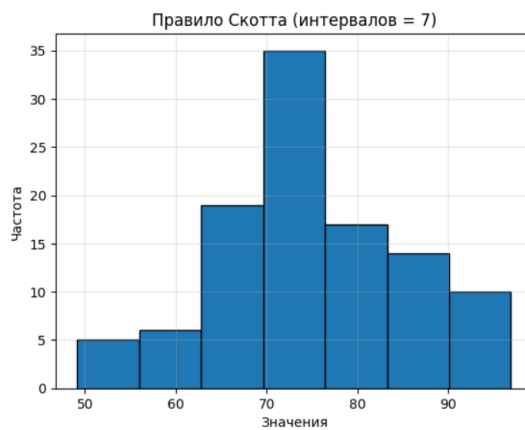


Рис. 3: Гистограмма X_3

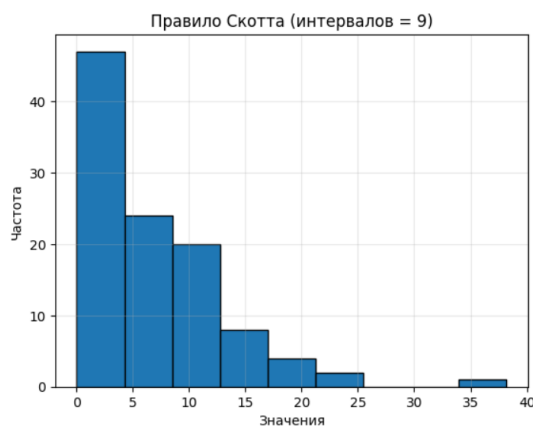


Рис. 4: Гистограмма X_4

2. Общая схема проверки гипотез

Для каждого из пунктов 4.2–4.5 выполнены следующие шаги:

1. Формулировка нулевой (H_0) и альтернативной (H_1) гипотез.
2. Выбор уровня значимости $\alpha = 0,05$.
3. Выбор статистического критерия с кратким обоснованием.
4. Определение возможной ошибки I рода (отвержение H_0 , когда она верна).
5. Вычисление наблюдаемого значения статистики и p -value.
6. Вывод о принятии или отвержении H_0 и его интерпретация.

3. Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий (X_1, X_2)

Гипотезы

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (математические ожидания X_1 и X_2 равны)

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ (двусторонняя альтернатива)

Выбор критерия

Используется **двухвыборочный t -критерий Стьюдента для независимых выборок**. Обоснование: по условию предполагается нормальность совокупностей; критерий является наиболее мощным для проверки равенства средних в нормальных выборках.

Статистика критерия

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{(n_1 - 1)\hat{\sigma}_1^2 + (n_2 - 1)\hat{\sigma}_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

где $n_1 = n_2 = 106$, $\hat{\sigma}_1^2, \hat{\sigma}_2^2$ — несмещённые выборочные дисперсии. При H_0 статистика имеет распределение Стьюдента с $k = n_1 + n_2 - 2 = 210$ степенями свободы.

Результаты

На основе расчётов в Python (функция `stats.ttest_ind`) получено:

$$t_{\text{набл}} \approx 1,54, \quad p\text{-value} \approx 0,125$$

Вывод

Так как $p\text{-value} > \alpha = 0,05$, нет оснований отвергнуть H_0 .

Средние значения **X1** и **X2** статистически значимо не различаются.

Ошибка I рода: признать средние различными, когда на самом деле они одинаковы.

4. Проверка гипотезы о параметре нормального распределения (X3)

По карточке варианта: $H_0 : \mu = 75,24$.

Гипотезы

$$H_0 : \mu = 75,24 \quad H_1 : \mu \neq 75,24$$

Выбор критерия

Одновыборочный t -критерий Стьюдента — подходит для проверки гипотезы о среднем нормальной совокупности при неизвестной дисперсии.

Статистика критерия

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\hat{\sigma}}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

где $n = 106$, $\mu_0 = 75,24$. При H_0 статистика имеет распределение Стьюдента с $k = n - 1 = 105$ степенями свободы.

Результаты

По данным расчёта (`stats.ttest_1samp`):

$$t_{\text{набл}} \approx -0,50, \quad p\text{-value} \approx 0,6165$$

Вывод

$p\text{-value} = 0,6165 > 0,05 \rightarrow H_0$ принимается. Выборочное среднее **X3** не отличается от 75,24 на уровне значимости 5%. Ошибка I рода: признать среднее отличным от 75,24, когда на самом деле оно равно этому значению.

5. Непараметрический критерий для двух выборок (X1, X2)

Гипотезы

H_0 : распределения X1 и X2 одинаковы, H_1 : распределения различаются

Выбор критерия

U-критерий Манна–Уитни — непараметрический аналог t -критерия, не требующий предположения о нормальности. Основан на сравнении сумм рангов.

Статистика критерия

$$U = R_x - \frac{m(m+1)}{2},$$

где R_x — сумма рангов элементов выборки X1 в общей ранжированной последовательности, $m = n = 106$. Для двусторонней альтернативы используется меньшая из U_x и U_y .

Результаты

Из расчёта (`stats.mannwhitneyu`):

$$U_{\text{набл}} = 4982,5, \quad p\text{-value} \approx 0,155$$

Вывод

$p\text{-value} = 0,155 > 0,05 \rightarrow H_0$ не отвергается. Распределения **X1** и **X2** можно считать одинаковыми.

Сравнение с параметрическим критерием (п. 4.2)

Оба критерия (t -критерий и U -критерий Манна–Уитни) привели к одному выводу: нулевая гипотеза не отвергается. Это ожидаемо, так как данные, вероятно, близки к нормальным или имеют одинаковую форму распределения. Совпадение выводов говорит о робастности параметрического критерия в данном случае.

6. Критерий согласия Пирсона (X4)

По карточке варианта: H_0 : **X4** имеет показательное распределение с параметром $\lambda = 0,106$.

Гипотезы

$$H_0 : X4 \sim \text{Exp}(\lambda = 0,106), \quad H_1 : X4 \text{ не подчиняется данному закону}$$

Выбор критерия

Критерий согласия Пирсона χ^2 — сравнивает эмпирические частоты с теоретическими, рассчитанными по предполагаемому закону.

Построение интервалов и расчёт частот

Диапазон выборки разбит на $k = 8$ интервалов. Теоретические вероятности попадания в i -й интервал:

$$p_i = F_{\text{exp}}(b_{i+1}) - F_{\text{exp}}(b_i) = e^{-\lambda b_i} - e^{-\lambda b_{i+1}},$$

где $F_{\text{exp}}(x) = 1 - e^{-\lambda x}$. Ожидаемые частоты np_i . Условие $np_i \geq 5$ выполнено.

Статистика критерия

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(v_i - np_i)^2}{np_i},$$

где v_i — наблюдаемые частоты. При H_0 статистика имеет распределение χ^2 с $k - 1 = 7$ степенями свободы (параметр λ задан, не оценивался).

Результаты

По расчёту (`stats.chisquare`):

$$\chi_{\text{набл}}^2 \approx 8,44, \quad p\text{-value} \approx 0,295$$

Вывод

$p\text{-value} = 0,295 > 0,05 \rightarrow H_0$ принимается. Нет оснований утверждать, что распределение **X4** отличается от показательного с $\lambda = 0,106$. Выборка согласуется с предложенной моделью.

7. Вывод

В ходе работы были проверены три типа статистических гипотез. Результаты сведены в таблицу 1.

Таблица 1: Сводка результатов проверки гипотез

Гипотеза	Критерий	Результат
$\mu_{X1} = \mu_{X2}$	Двухвыборочный t -критерий	H_0 не отвергнута
$\mu_{X3} = 75,24$	Одновыборочный t -критерий	H_0 не отвергнута
$F_{X1} = F_{X2}$ (распределения)	Критерий Манна–Уитни	H_0 не отвергнута
$X4 \sim \text{Exp}(0,106)$	Критерий согласия Пирсона χ^2	H_0 не отвергнута

- Средние значения двух независимых выборок **X1** и **X2** статистически неразличимы; аналогичный вывод даёт и непараметрический критерий, подтверждая устойчивость результата.
- Математическое ожидание **X3** не отличается от заданного значения 75,24.
- Выборка **X4** хорошо описывается экспоненциальным распределением с интенсивностью 0,106, что может свидетельствовать о справедливости модели (например, времена ожидания).

Все проверки выполнены на уровне значимости 5%. Ни в одном из случаев нулевая гипотеза не была отвергнута, поэтому все предположения карточки варианта согласуются с имеющимися выборочными данными.

8. Листинг кода

```
1 import csv
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 from scipy import stats
5
6 def hist_scott(n,data,std_unbiased):
7
8     #ширина интервала
9     h = 3.5 * std_unbiased * n**(-1/3)
10
11     #число интервалов
12     k = int((max(data) - min(data)) / h) + 1
13
14     plt.hist(data, bins=k, edgecolor='black')
15     plt.xlabel('Значения')
16     plt.ylabel('Частота')
17     plt.title(f'Правило Скотта (интервалов = {k})')
18     plt.grid(True, alpha=0.3)
19     plt.show()
20
21     return k
22
23 def calculate_stats(n,data_sorted):
24
25     #выборочное среднее
26     vub_avg = sum(data_sorted) / n
27
28     #дисперсии
29     #смещенная (делим на n)
30     var_biased = sum((x - vub_avg)**2 for x in
31 data_sorted) / n
32
33     #несмещенная (делим на n-1)
34     var_unbiased = sum((x - vub_avg)**2 for x in
35 data_sorted) / (n - 1)
```

```

35     #стандартные отклонения
36     std_biased = var_biased ** 0.5
37     std_unbiased = var_unbiased ** 0.5
38
39     hist_scott(n,data_sorted,std_unbiased)
40
41
42 X1,X2,X3,X4 = [],[],[],[]
43
44 with open('RGR2_A-5_X1-X4.csv', 'r') as file:
45     reader = csv.reader((file))
46     next(reader)
47     for row in file:
48         temp = row.split(";")
49         if (temp[0]=="X1"):
50             break
51         X1.append(float(temp[0]))
52         X2.append(float(temp[1]))
53         X3.append(float(temp[2]))
54         X4.append(float(temp[3]))
55
56 calculate_stats(106, sorted(X1))
57 calculate_stats(106, sorted(X2))
58 calculate_stats(106, sorted(X3))
59 calculate_stats(106, sorted(X4))
60
61
62 alpha = 0.05
63 n = len(X1)
64
65 print(f"n = {n}, alpha = {alpha}")
66 print("-" * 30)
67
68 # Проверка равенства средних (t-критерий Стьюдента)
69 t_stat, p_val2 = stats.ttest_ind(X1, X2)
70 print("4.2. Сравнение средних X1 и X2:")
71 print(f"t_obs = {t_stat}")
72 print(f"p-value = {p_val2}")
73
74 # Гипотеза о параметре (X3)
75 mu0 = 75.24
76 t_stat3, p_val3 = stats.ttest_1samp(X3, mu0)
77 print("\n4.3. Проверка mu = 75.24 для X3:")

```

```

78 print(f"t_obs = {t_stat3}")
79 print(f"p-value = {p_val3}")
80
81 # Непараметрический критерий (X1 и X2)
82 u_stat, p_val4 = stats.mannwhitneyu(X1, X2)
83 print("\n4.4. Критерий Манна-Уитни для X1 и X2:")
84 print(f"U_obs = {u_stat}")
85 print(f"p-value = {p_val4}")
86
87 # Критерий согласия Пирсона (X4)
88 lam = 0.106
89 counts, bins = np.histogram(X4, bins=8)
90
91 # Считаем теоретические вероятности  $p_i = \exp(-\lambda \cdot \text{left}) - \exp(-\lambda \cdot \text{right})$ 
92 probs = np.exp(-lam * bins[:-1]) - np.exp(-lam * bins
93 [1:])
94 # Сумма вероятностей должна быть 1, корректируем посл
95   едний интервал
96 probs /= probs.sum()
97 expected = probs * n
98
99 chi_stat, p_val5 = stats.chisquare(f_obs=counts,
100   f_exp=expected)
101 print("\n4.5. Критерий Пирсона для X4 (Exp):")
102 print(f"chi2_obs = {chi_stat}")
103 print(f"p-value = {p_val5}")

```